1. 计算下列各题 (每小题 5 分，共 40 分)

1) $\lim\limits_{n\to\infty} n^2(\arctan(n+1)-\arctan(n))$

2) 求曲线 $y=\dfrac{x\,|x|}{1+x}$ 的渐近线

3) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x &= 2e^t+t+2 \\ y &= 4(t-1)e^t+t^2 \end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$

4) 求定积分 $\displaystyle\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$

5) 求曲线 $y = \int_0^x \tan t dt (0 \le x \le \frac{\pi}{4})$ 的弧长

6) 求曲线 $\begin{cases} x = & (1+\cos\theta)\cos\theta \\ y = & (1+\cos\theta)\sin\theta \end{cases} (0 \le \theta \le \frac{\pi}{2})$ 和两个坐标轴所围的平面图形的面积

7) 设 n 阶方阵 A 与 $I_n - A$ 都可逆，如果方阵 B 满足 $(I_n - (I_n - A)^{-1})B = A$，求 $B - A$

8) 求过点 $(-1, 2, 1)$ 并且与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{1}$ 垂直相交的直线的对称式方程

2 (10 分) 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, (1) 求 $f'(0)$, (2) 问是否存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内可导？(请说明原因)

3 (10 分) 设当 $x\to 0$ 时，$\ln(\cos(2x)+2x\sin x)\sim \alpha x^{\beta}$，求 α,β 的值

4 (10 分) 设当 $x>0$ 时不等式 $2\ln x<x+\alpha$ 总成立，求 α 的取值范围

5 (10 分) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^1 tf(x^2-t)dt=\frac{1}{2}\ln(1+x^2), f(0)=1$，求 $\int_0^1 f(t)dt$

6 (10 分) 设 p, q 是两个正数，讨论反常积分
$$\int_0^{+\infty} \frac{|\ln x|}{x^p |1-x|^q} dx$$ 的敛散性

7 (10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，证明：

1) $$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则
$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b \left(f'(x)\right)^2$$